INTERNSHIP PROPOSAL 2027

ASNR

Thermal scattering and criticality safety: exploring the role of phonon spectra

Location:	Fontenay-aux-Roses, France
Unit:	Neutronics Laboratory (LN), Neutronics and Criticality Safety Department (SNC)
Duration:	6 Months
EOTP:	01/08/02/06
Starting date:	~ February 2027

The Nuclear Safety and Radiation Protection Authority (ASNR) is an independent administrative authority created by the law of May 21, 2024, relating to the organization of nuclear safety and radiation protection governance to meet the challenge of reviving the nuclear industry. On behalf of the State, it oversees civil nuclear activities in France and carries out tasks relating to expertise, research, training, and public information. As a research and expertise body, it acts in consultation with all stakeholders involved in these policies, while ensuring its independence of judgment.

Topics: Neutronics, thermal scattering, nuclear data, criticality safety, phonon spectra

Missions:

Context and Objectives

Thermal scattering laws (TSLs) describe how atomic binding and motion affect the scattering of low-energy neutrons in moderator materials. Recent nuclear data libraries include new TSL evaluations whose impact on criticality calculations needs to be assessed. This internship will evaluate that impact and explore whether the sensitivity of neutronics calculations can be linked to features of the material's phonon spectrum.

Missions and Work Programme

In the first part of the internship, the student will use ICSBEP benchmarks available in the MORET 6 database to perform simulations with new thermal scattering law (TSL) evaluations for different moderator materials. MORET 6 input decks will be updated where necessary. Comparisons with reference calculations will assess the impact on the effective multiplication factor, k_eff, and identify the most affected configurations.

In the second part, numerical benchmarks will be developed using OpenMC to study how certain characteristics of phonon bands affect neutronics calculations. These bands correspond to energy ranges associated with atomic vibrations in the moderator material. The variations studied will concern their energy positions and relative weights, meaning their contributions to the vibrational spectrum. The objective will be to assess the sensitivity of the effective multiplication factor, k_eff to variations in TSL. Here, sensitivity refers to the magnitude of the change in k_eff resulting from a change in the phonon band characteristics. The study will seek to relate these characteristics to the observed changes in k_eff, then examine how this relationship depends on the moderator material and the simulated configuration.

Benefits for the intern

- Use of the Monte Carlo simulation codes MORET 6 and OpenMC.
- Introduction to NJOY for nuclear data processing.
- Development of scientific programming skills in Python.
- Building expertise in nuclear data, particularly thermal scattering.
- Analysis of simulation results applied to criticality safety.

Profile:

Education level: Master 2 (University) or equivalent level from an engineering school, preferably with a specialization in nuclear engineering. Knowledge of Python/C++ programming languages would be appreciated.

Perspectives:

This internship can lead to a PhD on the development of sensitivity analysis and uncertainty quantification methods for thermal scattering data.

Person to contact:

Vaibhav JAISWAL
vaibhav.jaiswal@asnr.fr

OFFRE DE STAGE 2027

Diffusion thermique et sûreté criticité : explorer le rôle des spectres de phonons

Lieu :	Fontenay-aux-Roses
Unité :	Laboratoire de Neutronique (LN) du Service de Neutronique et des risques de Criticité (SNC)
Durée :	6 mois
EOTP :	01/08/02/06
Date de disponibilité :	~ février 2027

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR) est une autorité administrative indépendante créée par la loi du 21 mai 2024 relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire. Elle assure, au nom de l'État, le contrôle des activités nucléaires civiles en France et remplit des missions d'expertise, de recherche, de formation et d'information des publics. Organisme de recherche et d'expertise, il agit en concertation avec tous les acteurs concernés par ces politiques, tout en veillant à son indépendance de jugement.

Thématique : Neutronique, diffusion thermique, données nucléaires, sûreté criticité, spectres de phonons

Missions :

Contexte et Objectifs

Les lois de diffusion thermique (TSL) décrivent l'effet des liaisons et des mouvements atomiques sur la diffusion des neutrons de basse énergie dans les matériaux modérateurs. Les bibliothèques récentes de données nucléaires proposent de nouvelles évaluations TSL dont l'impact sur les calculs de criticité doit être étudié. Ce stage vise à évaluer cet impact et à explorer un éventuel lien entre la sensibilité des calculs neutroniques et les caractéristiques du spectre de phonons du matériau.

Missions et Programme de Travail

Dans une première partie, le ou la stagiaire utilisera les benchmarks ICSBEP disponibles dans la base de données MORET 6 pour réaliser des simulations avec de nouvelles évaluations des lois de diffusion thermique (TSL) pour différents matériaux modérateurs. Les jeux de données d'entrée seront adaptés si nécessaire. Des comparaisons avec les calculs de référence permettront d'évaluer l'impact sur le facteur de multiplication effectif, k_eff, et d'identifier les configurations les plus affectées.

Dans une deuxième partie, des benchmarks numériques seront développés avec OpenMC pour étudier l'influence de certaines caractéristiques des bandes de phonons sur les calculs neutroniques. Ces bandes correspondent à des plages d'énergie associées aux vibrations des atomes dans le matériau modérateur. Les variations étudiées porteront sur leurs positions en énergie et leurs poids relatifs, c'est-à-dire leurs contributions au spectre de vibrations. L'objectif sera d'évaluer la sensibilité du facteur de multiplication effectif, k_eff aux variations des TSL. Cette sensibilité désigne ici l'ampleur de la variation de k_eff en réponse à une modification des caractéristiques des bandes de phonons. L'étude cherchera à relier ces caractéristiques aux variations observées de k_eff, puis à examiner comment cette relation dépend du matériau modérateur et de la configuration simulée.

Apports pour le/la stagiaire :

- Utilisation des codes de simulation Monte Carlo MORET 6 et OpenMC.
- Prise en main du code NJOY pour le traitement des données nucléaires.
- Développement des compétences en programmation scientifique avec Python.
- Acquisition de connaissances en données nucléaires, notamment en diffusion thermique.
- Analyse de résultats de simulation appliquée à la sûreté criticité.

Profil :

Niveau d'étude : Master 2 (Université) ou niveau équivalent en école d'ingénieur, de préférence avec une spécialisation en ingénierie nucléaire. Une connaissance des langages de programmation Python/C++ serait appréciée.

Poursuite :

Ce stage pourra se poursuivre en thèse sur le développement de méthodes d'analyse de sensibilité et de quantification des incertitudes des données de diffusion thermique.

Personnes à contacter :

Vaibhav JAISWAL
vaibhav.jaiswal@asnr.fr